

Tarea 2

Simulación

Profesor: Alan Riva Palacio Cohen

Ayudante: Yael René Santiago Cruz

1. Programe el algoritmo de Metrópolis-Hastings (MH) basado en una caminata aleatoria Gaussiana para la distribución de propuesta, en el lenguaje de programación de su preferencia, para simular una distribución t de Student con 6 grados de libertad. (2 pts)
2. Muestre directamente que el algoritmo de Gibbs satisface la condición de balance detallado (en particular no es valido para el ejercicio usar que el algoritmo de Gibbs puede ser interpretado como caso particular de Metropolis-Hastings). (2 pts)
3. Sean n, d enteros positivos, $\mu_0 \in \mathbb{R}$, $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in (\mathbb{R}^+)^d$ y $\alpha, \beta, \nu \in \mathbb{R}^+$. Considere el modelo probabilístico

$$\frac{1}{\sigma_j^2} \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta), \quad \mu_j | \sigma_j^2 \sim \text{Normal}\left(\mu_0, \frac{\sigma_j^2}{\nu}\right), \quad j \in \{1, \dots, d\}$$

$$\boldsymbol{\Pi} \sim \text{Dirichlet}(\boldsymbol{\alpha})$$

$$Z_i | \boldsymbol{\Pi} = \boldsymbol{\pi} \sim \text{Categorico}(\boldsymbol{\pi}), \quad i \in \{1, \dots, n\}$$

$$X_i | Z_i = j, \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\sigma}^2 \sim \text{Normal}(\mu_j, \sigma_j^2), \quad i \in \{1, \dots, n\}$$

Determine las distribuciones condicionales e implemente el muestreador de Gibbs para $\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\sigma}^2, \boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{Z} | \boldsymbol{X}$ utilizando las distribuciones condicionales anteriores. (4 pts)

4. Desarrolle el algoritmo EM para una mezcla de distribuciones Gaussianas con parámetros $(\mu_1, \sigma_1^2), \dots, (\mu_d, \sigma_d^2)$ e impleméntelo para realizar la estimación máximo verosímil con datos simulados. Haga uso de distintos puntos iniciales en el algoritmo EM y compare. (2 pts.)